



AMR Control

Panduan Pengguna AMR Control

Web UI untuk mengelola robot, peta, station, zone dan mission — beserta cara kerja Robot Agent, operasi banyak robot, dan layar Kiosk di robot.

Web UI

Robot Agent

Multi-robot

Kiosk

ROS 2 Jazzy · Nav2



Versi dokumen: Oktober 2026

Sistem: **new_webui** (frontend Vue + backend FastAPI) · **amr_agent** · **kiosk-mockup**

Bahasa label di layar: Inggris (ditulis persis seperti tampil di layar)

Daftar Isi

1 Pengenalan Sistem

Komponen utama · Cara data mengalir · Istilah penting

2 Memulai

Membuka Web UI · Tata letak layar · Status koneksi robot

3 Alur Kerja dari Nol sampai Robot Jalan

Sembilan langkah: robot → peta → pose → station → zone → mission → jalankan → pantau

4 Panduan Setiap Halaman

Dashboard · Robot · Robot Navigation · Robot Details

Maps · Map Editor · Survey (membuat peta)

Mission · Mission Editor · Station · Zone · Alarm & notifikasi

5 Robot Agent

Peran · Siklus sinkronisasi · Mode · Peta, station & zone · Menjalankan mission · Saat server mati · Instalasi

6 Operasi Banyak Robot (Multi-Robot)

Satu robot satu agent · Peta bersama · Aturan mission · Jaringan · Batasan saat ini

7 Kiosk — Layar di Robot

Tujuan · Setiap layar · Alur konfirmasi · Menu staf · Status & rencana integrasi

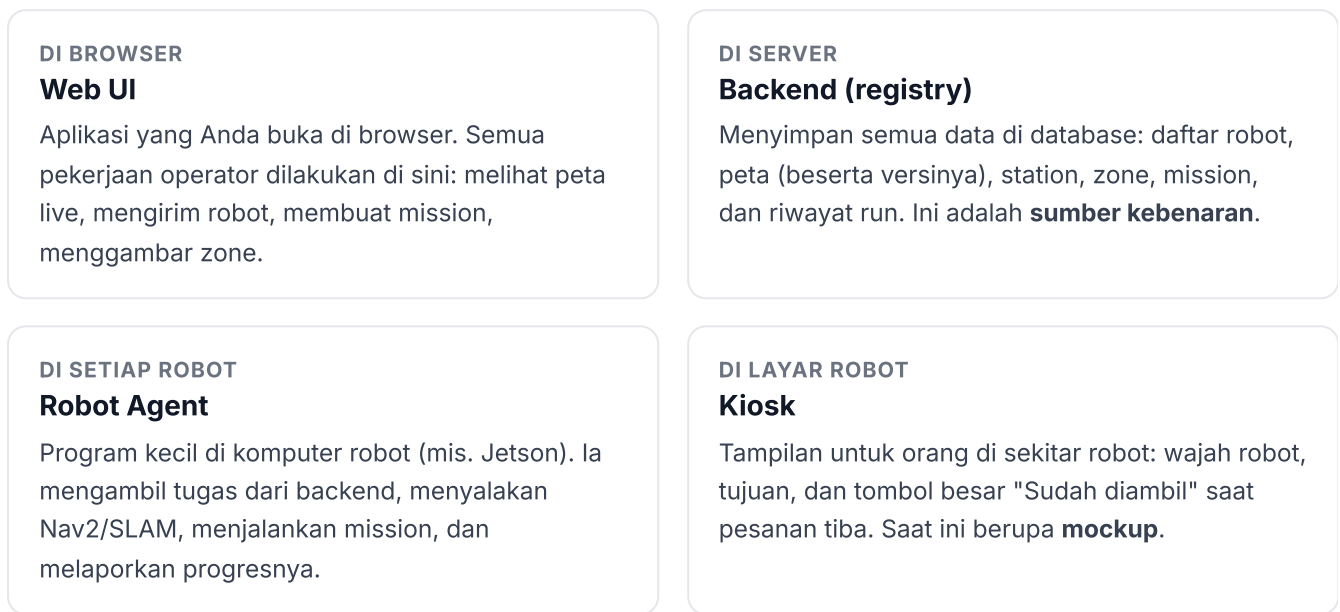
8 Mengatasi Masalah

9 Glosarium

1 Pengenalan Sistem

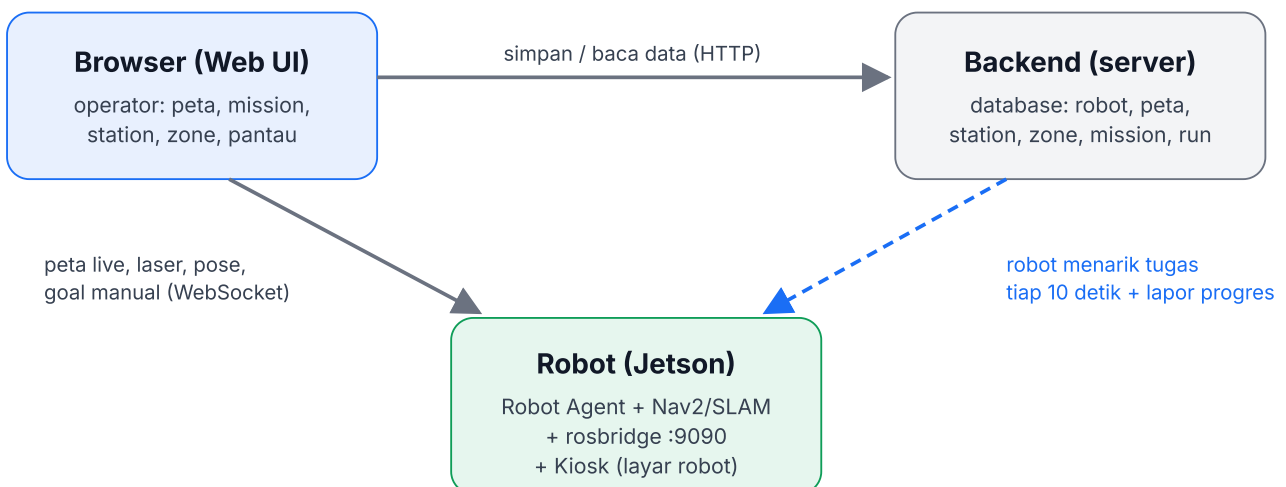
AMR Control adalah satu tempat untuk mengatur robot AMR (Autonomous Mobile Robot): dari mendaftarkan robot, membuat peta, menandai titik tujuan, sampai menjalankan rute dan memantau hasilnya.

1.1 Komponen utama



1.2 Cara data mengalir

Hal terpenting untuk dipahami: **browser tidak memerintah robot untuk menjalankan mission**. Browser hanya menyimpan "apa yang harus dikerjakan" ke backend; robot sendiri yang mengambilnya dan mengerjakannya. Karena itu menutup tab browser tidak menghentikan robot.



- **Browser → Backend:** semua data yang Anda buat (peta, station, zone, mission) disimpan ke backend.

- **Robot → Backend:** robot memeriksa backend setiap ± 10 detik: "peta apa yang harus saya pakai? mode apa? ada mission?" lalu melaporkan progres.
- **Browser ↔ Robot (langsung):** hanya untuk hal yang *live*: menampilkan peta, laser dan posisi robot, serta mengirim **Set pose** / **Go here** .

1.3 Istilah penting

ISTILAH	ARTI SINGKAT
Peta (Map)	Gambar denah tempat robot bekerja. Setiap peta punya versi (v1, v2...); versi lama tidak pernah ditimpa kecuali Anda memilih "Replace".
Station	Titik bernama di peta (mis. "Meja 5", "Dock 1") lengkap dengan arah hadap robot saat tiba.
Zone	Area poligon di peta yang mengubah perilaku robot: dilarang masuk, dihindari, dibatasi kecepatannya, atau pemicu sinyal.
Mission	Rute berurutan: daftar station yang dikunjungi satu per satu (step).
Run	Satu kali eksekusi sebuah mission oleh satu robot (sekali jalan, beberapa lap, atau terus-menerus).
Pose	Posisi (x, y dalam meter) plus arah hadap robot di peta.
Nav2 / SLAM	Nav2 = sistem navigasi otomatis robot. SLAM = mode membuat peta sambil berjalan.

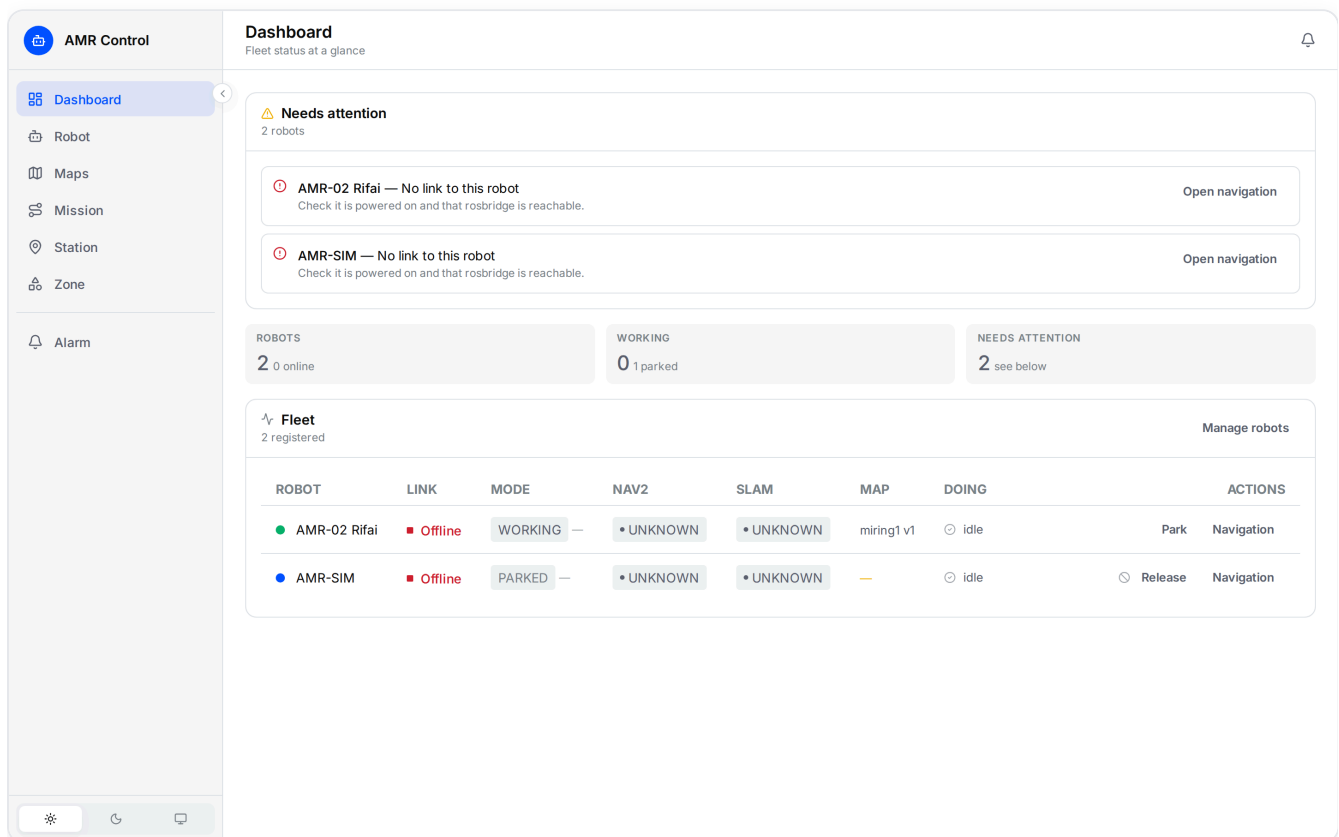
2 Memulai

Membuka Web UI, mengenal tata letak layar, dan membaca status koneksi robot.

2.1 Membuka Web UI

Buka alamat Web UI di browser (Chrome/Edge/Firefox terbaru). Saat pengembangan alamatnya `http://<ip-server>:3100` ; pada instalasi produksi biasanya cukup `http://<nama-server>` . Halaman pertama yang muncul adalah **Dashboard** .

2.2 Tata letak layar



Gambar 1. Tata letak umum: menu di kiri, judul halaman di atas, ikon lonceng notifikasi di kanan atas, pemilih tema di kiri bawah. (Contoh ini diambil saat kedua robot belum tersambung.)

- **Menu kiri:** **Dashboard** , **Robot** , **Maps** , **Mission** , **Station** , **Zone** , lalu di bawah garis pemisah **Alarm** (dengan angka merah bila ada alarm yang belum dibaca).
- **Ciutkan menu:** klik tombol bulat bertanda panah di tepi kanan menu. Saat diciutkan hanya ikon yang tampil.
- **Tema:** di kiri bawah ada tiga pilihan — Terang (matahari), Gelap (bulan), Sistem (ikuti pengaturan komputer).
- **Lonceng** 🛎️ (**kanan atas**): menampilkan 3 notifikasi terbaru yang belum dibaca. Lihat Bab 4.12.

2.3 Status koneksi robot

Di banyak tempat Anda akan melihat indikator koneksi robot. Artinya:

TAMPILAN	ARTI	YANG PERLU DILAKUKAN
● Online	Terhubung ke robot dan data terus mengalir.	Normal. Hanya dalam status ini robot bisa diberi perintah.
● Stale	Koneksi terbuka, tetapi salah satu data rutin berhenti datang.	Cek apakah program di robot macet/hang, atau jaringan lambat.
● Connecting	Sedang membuka koneksi (atau "Reconnecting (n)" saat mencoba ulang).	Tunggu. Percobaan ulang otomatis, jeda 1 s naik sampai 30 s.
● Offline	Robot tidak dapat dijangkau.	Pastikan robot menyala dan rosbridge (port 9090) jalan.
● Muted	Pemantauan robot ini sengaja dimatikan.	Klik Monitoring / Resume monitoring untuk menyalakan lagi.

i

Catatan

Status "Muted" hanya disimpan sementara: setelah halaman di-refresh, pemantauan aktif kembali.

3 Alur Kerja dari Nol sampai Robot Jalan

Urutan pekerjaan untuk lokasi baru. Ikuti dari atas ke bawah; detail setiap layar ada di Bab 4.

- 1 **Daftarkan robot.** Buka **Robot** → **+ Add robot**, isi nama dan alamat rosbridge (mis. `ws://192.168.2.133:9090`). Di robot, jalankan Robot Agent dengan ID robot yang muncul di Web UI (Bab 5.7).
- 2 **Buat peta.** Buka **Maps** → **Create map**, pilih robot, lalu kemudikan robot dengan joystick sampai seluruh area terpetakan, dan klik **Save map**. Jika sudah punya file peta (.yaml + .pgm), gunakan **Upload map**.
- 3 **Tugaskan peta ke robot.** Di **Maps**, klik **Assign** pada peta, centang robot, lalu **Apply**. Robot akan memuat peta itu dalam ±10 detik.
- 4 **Pastikan robot dalam mode kerja.** Di **Dashboard**, jika kolom Actions menampilkan **Release**, klik agar robot mulai bernavigasi (Nav2 menyalakan sendiri).
- 5 **Beri tahu posisi awal robot.** Buka halaman navigasi robot → alat **Set pose** → tekan di posisi robot dan seret ke arah hadapnya. Tunggu sampai status **Localization** menjadi "Pose available".
- 6 **Tandai station.** Buka **Station** → **+ Add station** → klik di peta (seret untuk arah hadap). Atau kemudikan robot ke titik itu lalu **Capture**.
- 7 **(Optional) Gambar zone.** Buka **Zone**, pilih jenis (Keep out, Avoid, Speed limit, Trigger) lalu klik sudut-sudut area.
- 8 **Buat mission.** Buka **Mission** → **+ New mission** → beri nama → klik station di peta sesuai urutan → **Save**.
- 9 **Jalankan dan pantau.** Klik **Run** (atau dari halaman navigasi: pilih mission → **Start mission**). Notifikasi muncul setiap robot tiba di station dan ketika mission selesai.

✓ Tips

Robot yang sudah punya peta dan mode "Working" akan menyalakan navigasinya sendiri saat dihidupkan — tidak ada tombol "start" yang perlu ditekan setiap pagi.

4 Panduan Setiap Halaman

Penjelasan isi dan tombol setiap halaman. Nama tombol ditulis persis seperti di layar.

4.1 Dashboard — kondisi armada sekilas

Tujuan halaman ini: menjawab "robot mana yang butuh perhatian saya sekarang?". Halaman diperbarui otomatis setiap 2 detik dan membukanya **tidak** mengirim perintah apa pun ke robot.

Bagian "Needs attention"

Muncul hanya jika ada masalah. Setiap baris punya tombol **Open navigation**.

PESAN	TINGKAT	ARTINYA
No link to this robot	● fault	Robot tidak bisa dihubungi. Periksa daya dan rosbridge.
Telemetry has gone quiet	● warn	Terhubung, tapi data berhenti — program di robot mungkin macet.
No map assigned	● warn	Robot belum punya peta, jadi belum bisa bernavigasi/menjalankan mission.
This robot cannot reach the registry	● warn	Agent di robot tidak bisa menghubungi backend. Peta, station, zone baru tidak sampai.
Navigation failed to start	● fault	Nav2 gagal menyala. Lihat log robot.
Should be navigating, but is not	● warn	Robot diminta bekerja tapi Nav2 belum menyala.
<mission> failed	● fault	Run mission terakhir gagal (detail tercantum).
Monitoring is muted	● info	Pemantauan robot dimatikan.

Tiga angka ringkas

Robots (total & yang online), **Working** (yang sedang menjalankan mission & yang diparkir), **Needs attention** (jumlah robot bermasalah).

Tabel "Fleet"

KOLOM	ISI
Robot	Nama dan warna penanda robot.
Link	Status koneksi (Bab 2.3).
Mode	Lencana = mode yang <i>diminta</i> (Working, Parked, Surveying); teks kecil = mode <i>sebenarnya</i> (navigating, idle, starting...). Teks menjadi kuning bila keduanya tidak cocok.
Nav2 / SLAM	● Running ● Starting ● Stopping ● Failed ● Stopped ● Unknown (arahkan kursor untuk detail).

KOLOM	ISI
Map	Nama dan versi peta yang dipakai; "—" kuning bila belum ada.
Doing	Mission yang sedang dijalankan beserta step/lap, atau "idle".
Actions	Park / Release dan Navigation .



Park dan Release

Park = robot berhenti bernavigasi dan tetap berhenti (Nav2 dimatikan). **Release** = robot boleh bekerja lagi; Nav2 akan menyala sendiri dalam ± 10 detik bila robot sudah punya peta. Tombol ini hanya mengubah "keinginan" di backend — agent di robot yang menyesuaikan.

4.2 Robot — daftar robot

Robot
Registered robots and live state

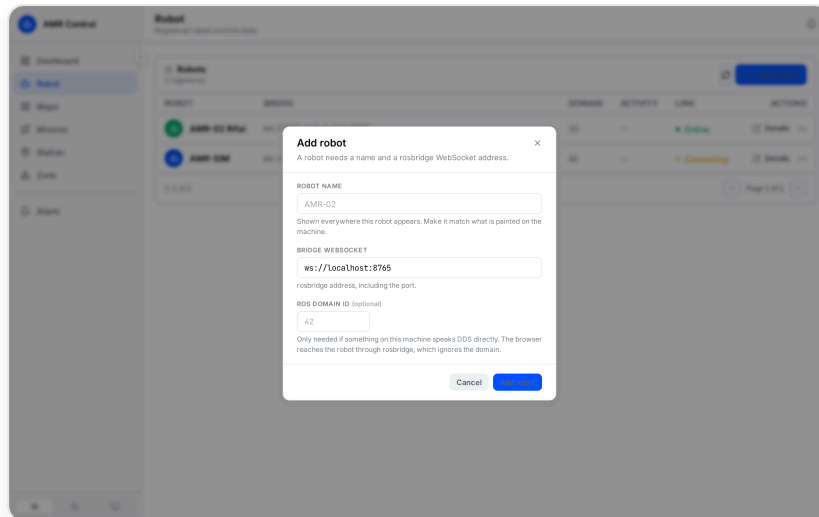
Robots
2 registered

ROBOT	BRIDGE	DOMAIN	ACTIVITY	LINK	ACTIONS
AMR-02 Rifai	ws://192.168.2.133:9090	10	—	● Online	Details ...
AMR-SIM	ws://localhost:8765	42	—	● Connecting	Details ...

1-2 of 2 Page 1 of 1

Gambar 2. Daftar robot terdaftar dengan alamat rosbridge, ROS domain, aktivitas dan status koneksi.

- **+ Add robot** — mendaftarkan robot baru.
- **Details** — membuka halaman teknis robot (Bab 4.4).
- Menu **...** — **Stop monitoring** / **Resume monitoring** , **Edit** , **Remove** .
- Ikon panah melingkar — memuat ulang daftar.



Gambar 3. Dialog **Add robot** .

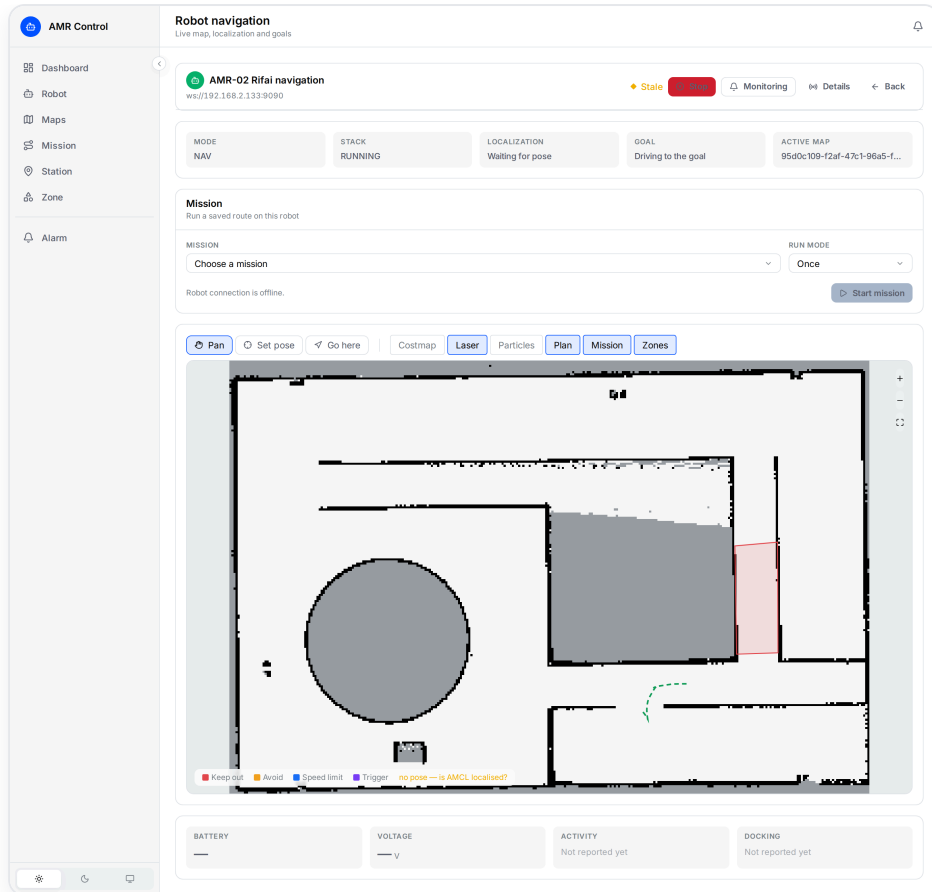
KOLOM ISIAN	KETERANGAN
Robot name *	Nama yang tampil di mana-mana. Samakan dengan tulisan di badan robot. Tidak boleh sama dengan robot lain.
Bridge WebSocket *	Alamat rosbridge robot, wajib diawali <code>ws://</code> atau <code>wss://</code> dan memakai port, mis. <code>ws://192.168.2.133:9090</code> .
ROS domain ID	Opsional (0–232). Hanya perlu jika ada program di mesin ini yang memakai DDS langsung; browser tidak membutuhkannya.

! Penting

Remove hanya menghapus robot dari daftar. Peta, station dan mission di backend tidak ikut terhapus.

4.3 Robot Navigation — halaman kerja satu robot

Halaman paling sering dipakai operator: peta live, posisi robot, mengirim goal, menjalankan mission, dan menghentikan robot. Buka dari **Navigation** di Dashboard.



Gambar 4. Halaman navigasi: kartu judul, lima status, kartu Mission, alat & layer peta, peta live, dan data baterai. Zone keep-out tampak sebagai kotak merah muda. (Contoh saat koneksi berstatus "Stale".)

Kartu judul

- **Stop** (merah) — menghentikan semuanya sekaligus: membatalkan goal, membatalkan mission yang berjalan, lalu memarkir robot. Robot tetap diam sampai Anda klik **Release** di Dashboard.
- **Monitoring** / **Muted** — menyalakan/mematikan pembacaan data robot ini.
- **Details** — halaman teknis. **Back** — kembali ke Dashboard.



Tombol Stop bukan E-STOP fisik

Tombol ini menghentikan perintah perangkat lunak, bukan memutuskan daya motor. Untuk keadaan darurat sesungguhnya, gunakan tombol E-STOP fisik di robot. Di halaman ini tombol Stop, Cancel mission, Cancel goal dan Stop after lap langsung bekerja tanpa konfirmasi.

Lima status

STATUS	KEMUNGKINAN ISI
Mode	NAV (navigasi), MAP (membuat peta), UNKNOWN.
Stack	RUNNING, STARTING, STOPPING, FAILED, WAITING.
Localization	"Pose available" (robot tahu posisinya) / "Waiting for pose".

STATUS	KEMUNGKINAN ISI
Goal	"No goal", "Driving to the goal", "Arrived", "Goal canceled", "Could not reach it". Bila robot punya goal tapi diam ≥ 15 detik muncul ● Not moving for Ns .
Active map	ID peta yang sedang dipakai, atau "Not assigned".

Kartu Mission

Saat tidak ada mission berjalan: pilih **Mission**, pilih **Run mode** (**Once** = sekali, **Laps** = sejumlah putaran, **Until stopped** = terus-menerus), lalu **Start mission**. Bila tombol belum aktif, baris di bawahnya menjelaskan alasannya, misalnya "Set the initial pose before running a mission."

Saat mission berjalan, kartu menampilkan "Step 2 of 3 → Poin2 · single pass" dan tiga tombol:

TOMBOL	EFEK
Stop after lap	Robot menyelesaikan lap yang sedang berjalan, lalu berhenti. Aman untuk robot yang membawa barang.
Cancel mission	Mission dihentikan saat itu juga; robot berhenti di tempat.
Cancel goal	Hanya membatalkan perjalanan saat ini; mission tidak dibatalkan.

Alat peta

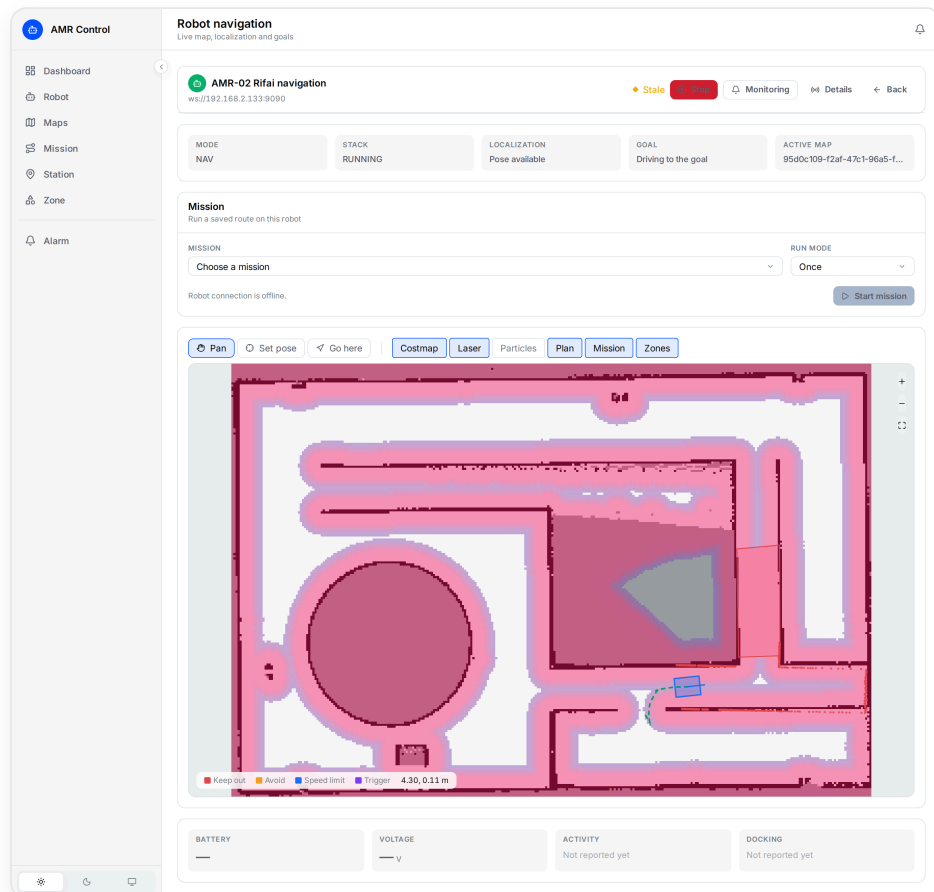
ALAT	CARA PAKAI
Pan	Menggeser tampilan. Roda mouse untuk zoom; tombol + - dan [] (pas layar) di kanan atas peta.
Set pose	Memberi tahu robot di mana ia berada. Tekan di posisi robot, seret ke arah hadapnya, lepas . Klik tanpa menyeret = arah hadap tidak berubah.
Go here	Mengirim robot ke satu titik. Tekan di tujuan, seret ke arah hadap saat tiba, lepas.

Setelah pose/goal terkirim, alat otomatis kembali ke **Pan**. Panah sementara berwarna oranye (pose) atau hijau (goal).

Layer peta

LAYER	MENAMPILKAN	AWAL
Costmap	Bagaimana perencanaan jalur "menilai" lantai: merah/ungu = mahal atau terlarang (termasuk zone keep-out).	mati
Laser	Titik merah: apa yang dilihat sensor robot saat ini.	nyala
Particles	Sebaran perkiraan posisi (apakah robot yakin di mana ia berada).	mati
Plan	Garis hijau putus-putus: rute yang akan ditempuh.	nyala

LAYER	MENAMPILKAN	AWAL
Mission	Lingkaran bernomor di setiap station mission: ● hijau sudah, ● biru + lingkaran tujuan sekarang, putih = belum. Garis abu-abu tipis menunjukkan urutan.	nyala
Zones	Area zone: merah = Keep out, oranye = Avoid, biru = Speed limit, ungu = Trigger.	nyala

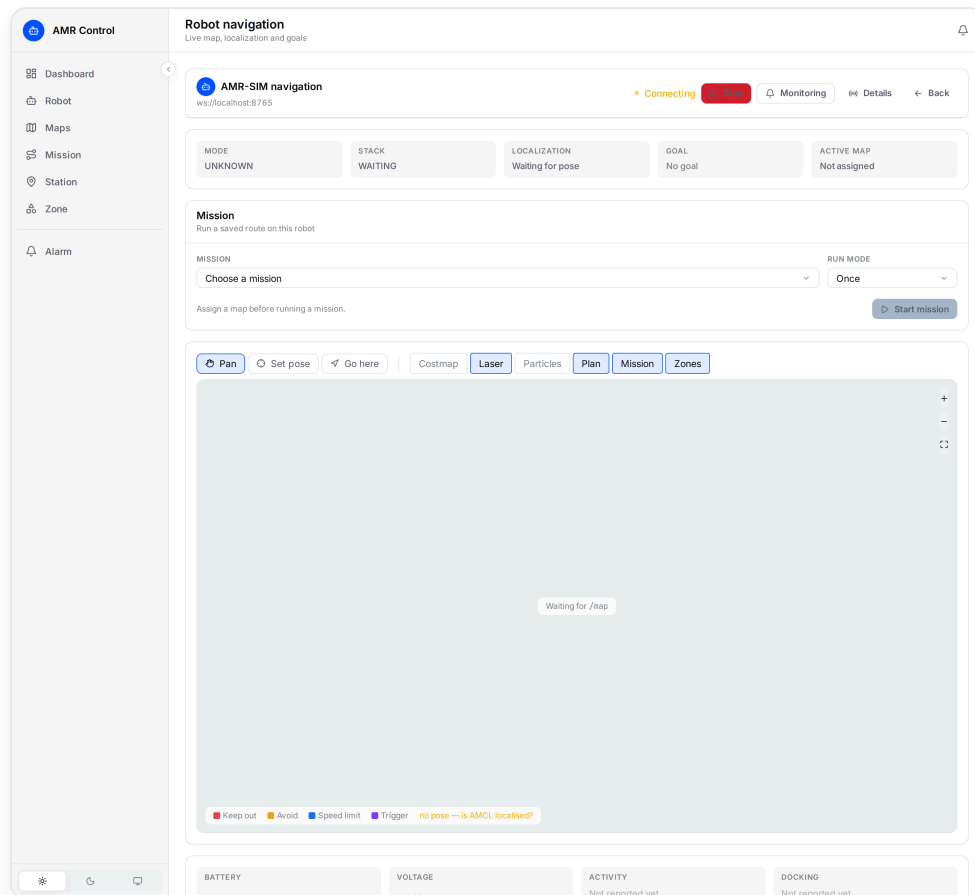


Gambar 5. Layer **Costmap** menyala: dinding dan sekitarnya berwarna; kotak zone keep-out di lorong kanan ikut dianggap terlarang.

i

Robot di peta

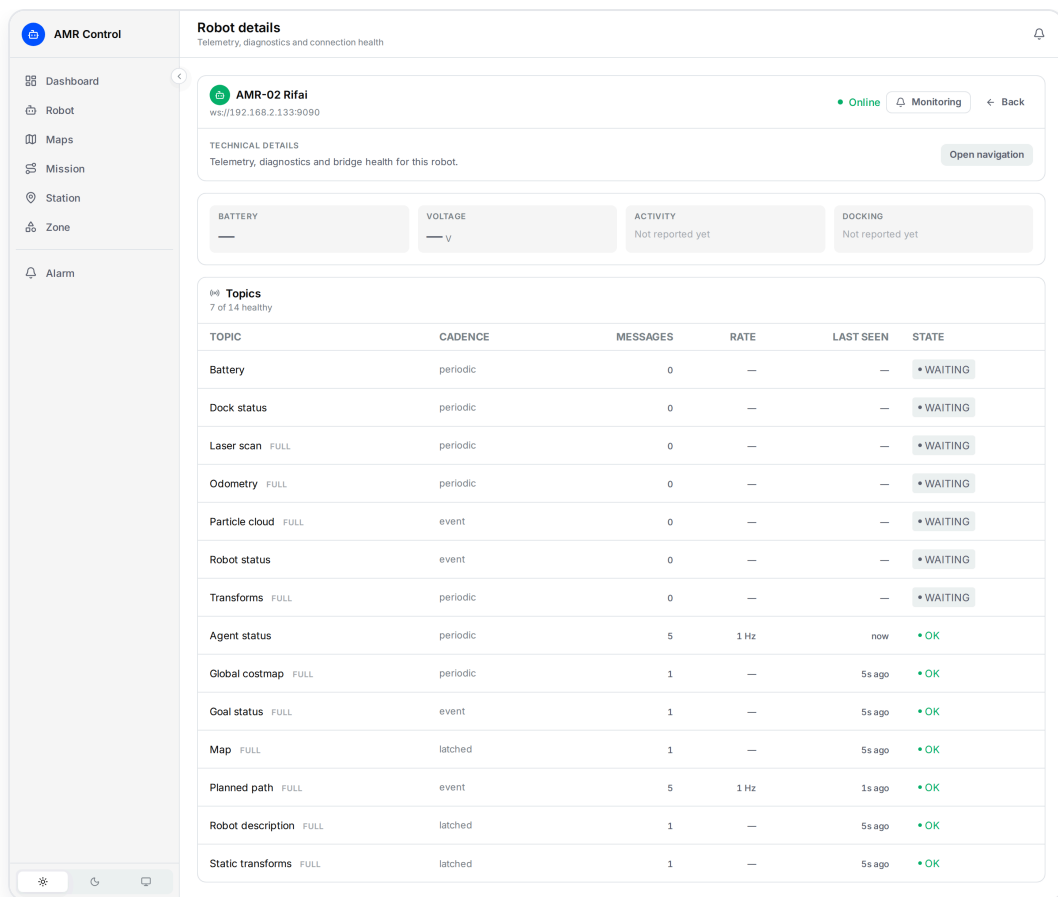
Kotak biru = robot dengan ukuran sebenarnya, garis = arah hadapnya. Di kiri bawah peta tertulis posisi robot (x, y dalam meter), atau "no pose — is AMCL localised?" jika robot belum tahu posisinya (lakukan **Set pose**).



Gambar 6. Robot yang belum tersambung: status "Connecting", peta "Waiting for /map", dan alasan mission tidak bisa dijalankan.

4.4 Robot Details — kesehatan data robot

Halaman teknis untuk mendiagnosis: data apa saja yang diterima dari robot dan seberapa sering. Tidak ada tombol yang menggerakkan robot di sini.

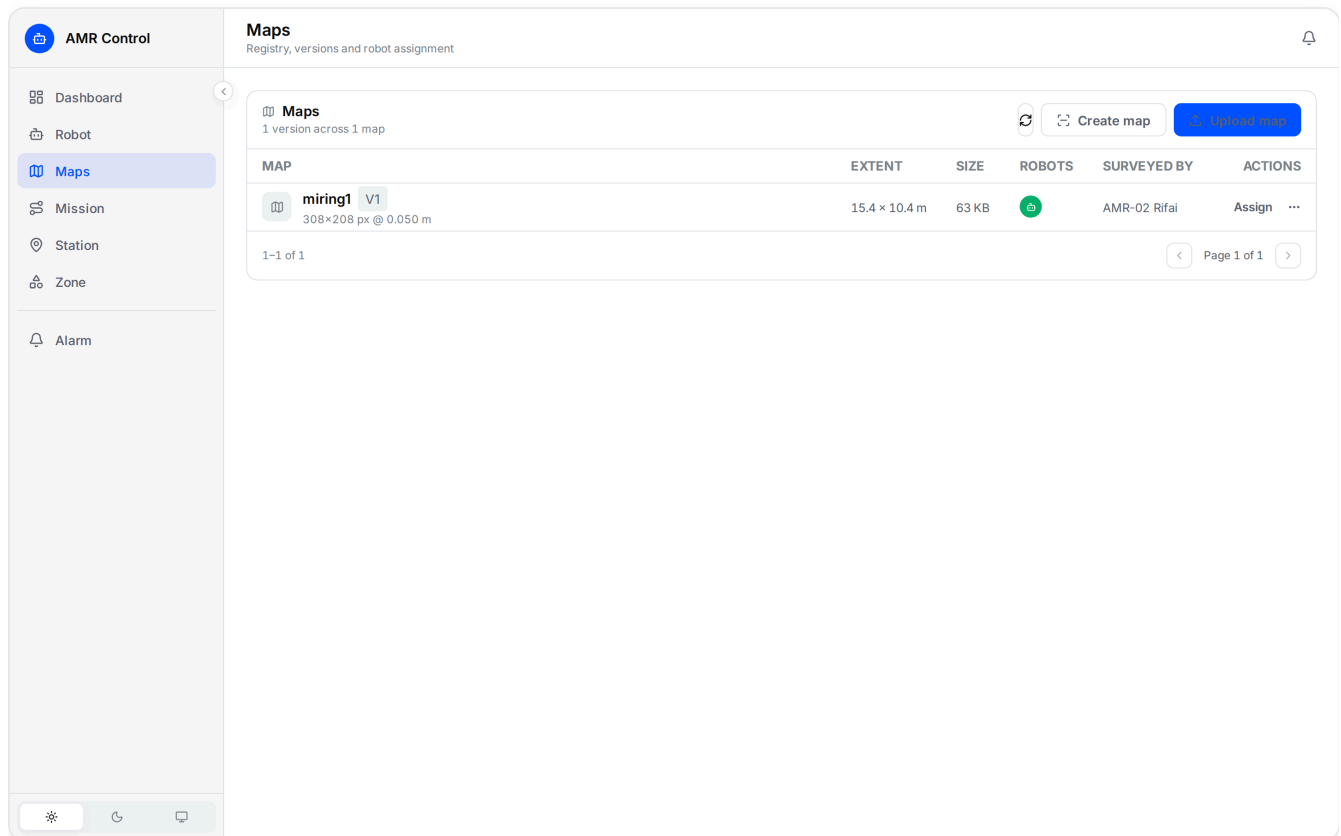


Gambar 7. Tabel **Topics** : setiap jenis data dengan pola kirim, jumlah pesan, frekuensi, terakhir diterima, dan status.

STATUS	ARTI
• OK	Data diterima, atau diam dengan wajar sesuai jenisnya.
• Waiting	Sudah berlangganan tapi belum ada data (mis. robot belum mengirim baterai).
• Stale	Data rutin berhenti melebihi batas waktunya — kemungkinan program pengirimnya macet.
• Not subscribed	Tidak sedang dibaca (mis. robot di-mute).

Kolom **Cadence**: *periodic* = dikirim berkala (diam terlalu lama = masalah), *event* = dikirim saat ada perubahan (diam itu normal), *latched* = dikirim sekali saat mulai berlangganan. Tag "FULL" = hanya dibaca saat halaman robot terbuka.

4.5 Maps — daftar peta dan penugasannya



Gambar 8. Daftar peta: ukuran, robot yang memakai, dan robot yang membuatnya.

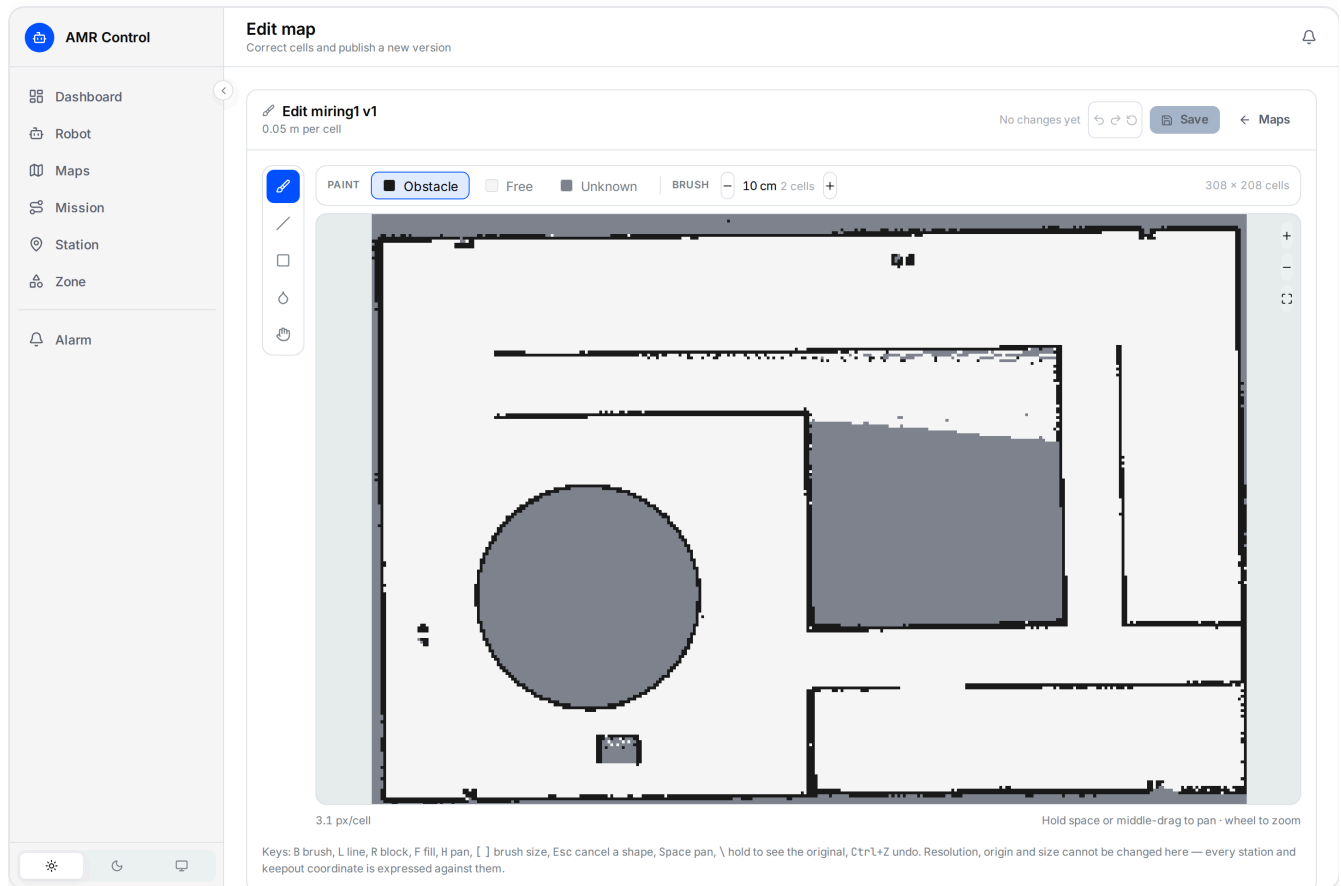
TOMBOL	FUNGSI
Create map	Membuat peta baru dengan mengemudikan robot (Bab 4.7). Hanya robot yang online yang bisa dipilih.
Upload map	Mengunggah peta yang sudah ada: file <code>.yaml</code> dan gambarnya (<code>.pgm</code> / <code>.png</code>) wajib keduanya. Nama yang sudah ada = versi baru.
Assign	Memilih robot mana yang memakai versi peta ini. Robot memuatnya saat berikutnya dalam mode navigasi. Menghapus centang robot yang sedang memakai peta ini = melepas petanya.
... Rename	Mengganti nama (berlaku untuk semua versi).
... Edit cells	Membuka Map Editor.
... Download	Mengunduh arsip peta.
... Remove	Menghapus versi peta. Ditolak jika masih dipakai robot — pindahkan robotnya dulu.

! Penting saat memindah peta

Station dan zone milik satu peta. Memindahkan robot ke peta lain berarti station/zone peta lama tidak berlaku lagi untuk robot itu.

4.6 Map Editor — merapikan peta

Untuk membetulkan peta secara manual: menghapus dinding "hantu" dari kaca, menutup pintu yang tidak boleh dilewati, dan sebagainya.



Gambar 9. Map Editor: alat di kiri, pilihan cat dan ukuran kuas di atas.

ALAT	TOMBOL	FUNGSI
Brush	B	Menggambar bebas.
Line	L	Garis lurus, mis. menutup pintu.
Block	R	Mengisi kotak.
Fill	F	Mengganti satu area yang tersambung.
Pan	H	Menggeser tampilan tanpa menggambar.

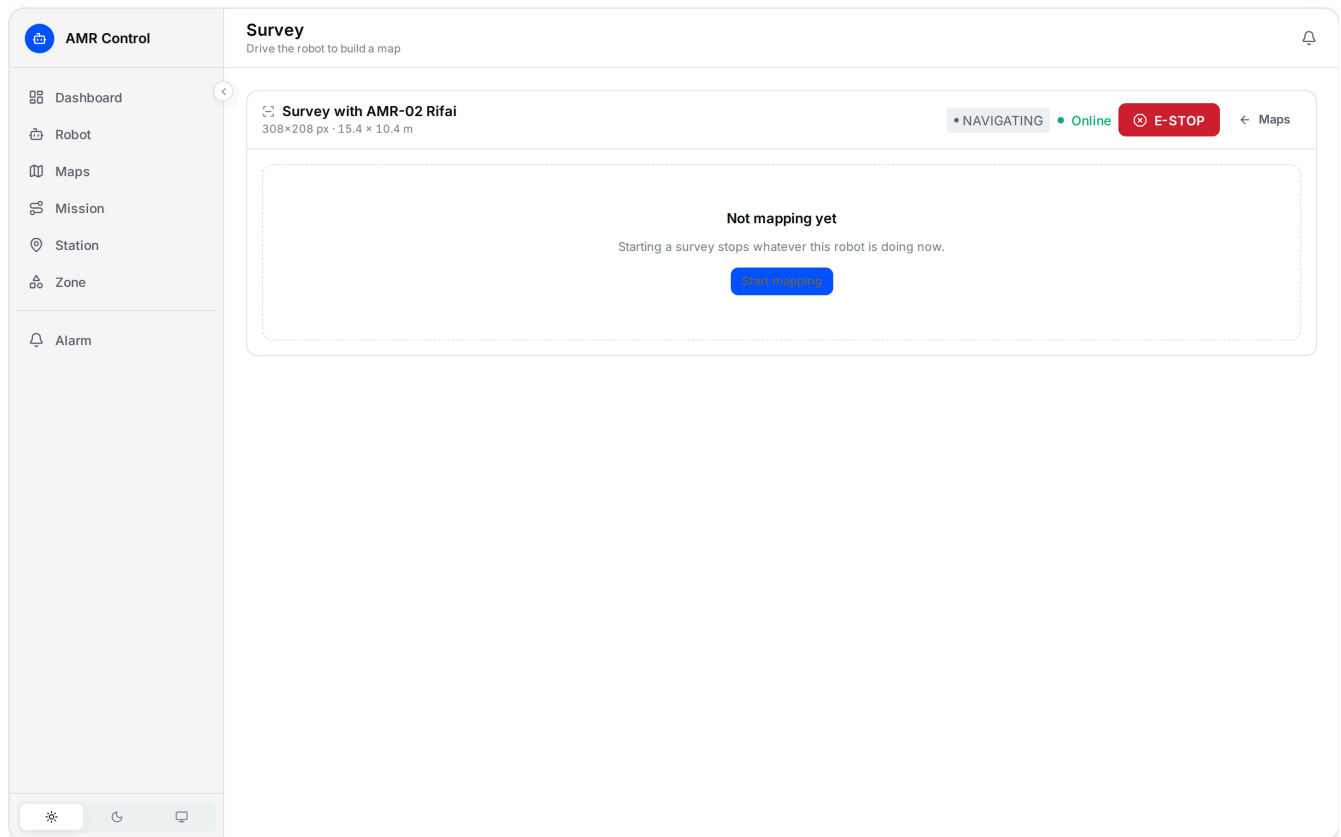
- **Cat:** **Obstacle** (dinding, hitam), **Free** (lantai), **Unknown** (belum terpetakan, abu-abu).
- **Ukuran kuas:** 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 1 m (tombol [dan]).
- **Pintasan:** Spasi + seret = geser; tahan \ = lihat peta asli; **Ctrl+Z** undo, **Ctrl+Shift+Z** redo; **Esc** batal.

Menyimpan

Klik **Save**, isi **What changed** (wajib — menjadi riwayat versi), lalu pilih:

- **Publish a new version** (disarankan): versi lama tetap utuh; versi baru belum dipakai robot mana pun sampai Anda **Assign** . Bisa dikembalikan.
- **Replace vN**: menimpa versi yang sama; robot yang memakainya memuat isi baru dalam ± 10 detik. **Tidak bisa dikembalikan.**

4.7 Survey — membuat peta dengan mengemudikan robot



Gambar 10. Halaman Survey sebelum mapping dimulai. Lencana di kanan atas menunjukkan status SLAM (di sini "Navigating" = robot sedang dalam mode navigasi).

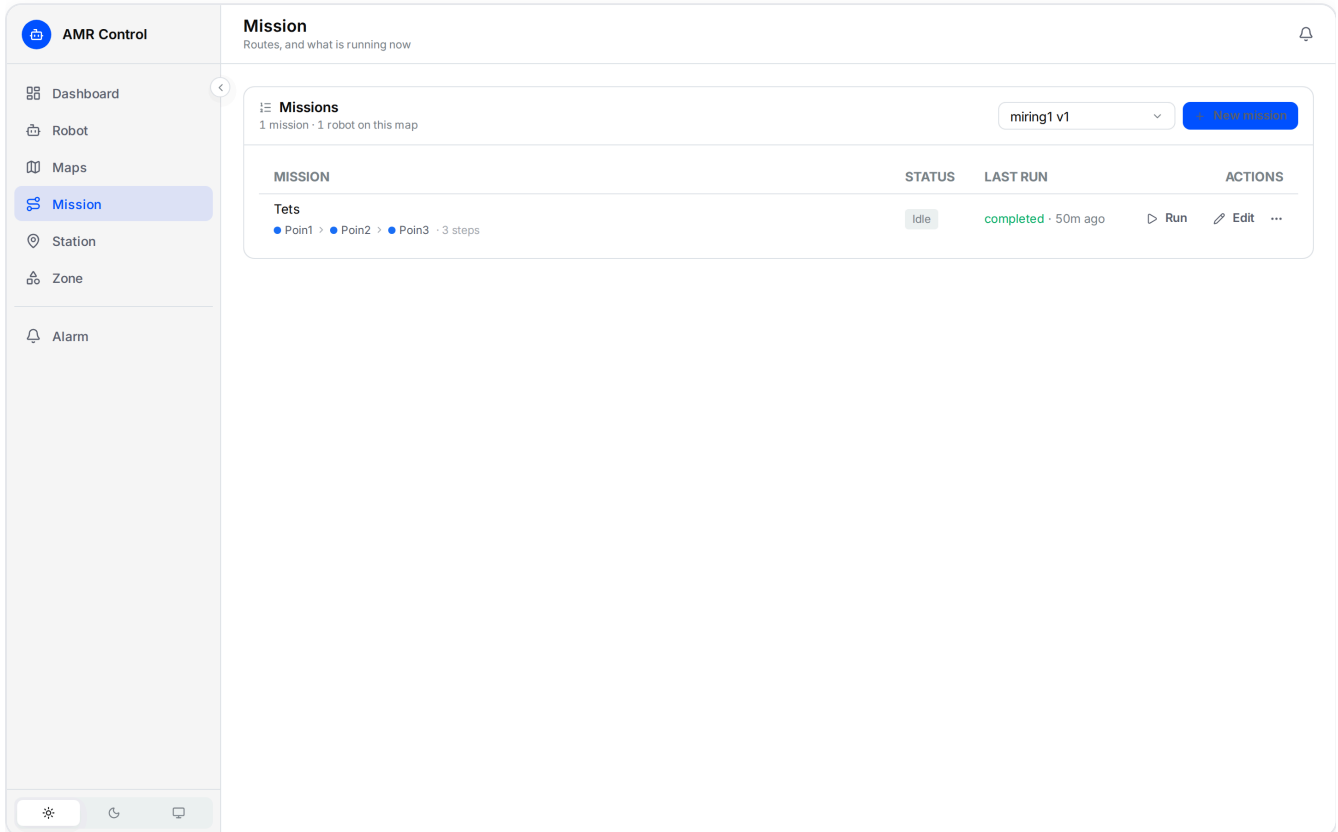
- 1 **Mulai.** Klik **Start mapping** dan konfirmasi. Robot keluar dari mode navigasi, mission yang berjalan dibatalkan, dan SLAM menyala.
 - 2 **Kemudikan robot.** Seret joystick di layar (lepas = robot berhenti), atau colok gamepad dan **tahan tombol bahu (L1)** sambil menggerakkan stik kiri. Pilih kecepatan: **Slow** 0,15 m/s · **Normal** 0,3 m/s · **Fast** 0,5 m/s.
 - 3 **Simpan.** Setelah semua area terpetakan, klik **Save map** dan beri nama. Peta disimpan dulu ke disk robot, lalu dikirim ke daftar peta. Setelah berhasil, SLAM dimatikan dan robot kembali ke mode kerja.
- **E-STOP** di halaman ini langsung mengirim kecepatan nol dan mematikan SLAM.
 - **Stop mapping** mematikan SLAM tanpa menyimpan — bagian yang belum disimpan hilang.
 - Menutup tab tidak menghentikan mapping; buka lagi halaman ini untuk melanjutkan.



Catatan

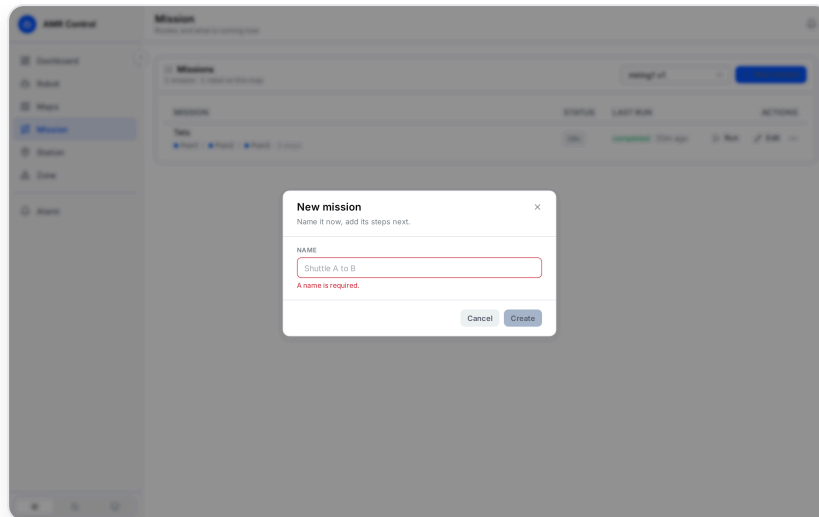
Kolom **Note** pada dialog Save map saat ini belum ikut tersimpan — hanya nama peta yang dikirim. Tambahkan catatan lewat **Rename** /versi berikutnya bila perlu.

4.8 Mission — daftar rute dan yang sedang berjalan



Gambar 11. Daftar mission untuk satu peta. Kolom Mission menampilkan pratinjau rute (titik berwarna = jenis station).

- Pilih peta di kanan atas; mission selalu milik satu peta.
- **Status:** ● Running, ● Stopping, ● Idle. **Last run:** completed / failed / canceled dan kapan.
- **Run** — memilih robot (hanya robot yang memakai peta ini) dan cara jalan: **Once**, **Laps** (jumlah putaran), **Until stopped**.
- **Edit** — Mission Editor. **... Remove** — hapus rute (riwayat run tetap disimpan).
- Kartu **Running now** muncul saat ada mission berjalan, dengan **Stop after lap** dan **Cancel** (keduanya meminta konfirmasi di halaman ini).

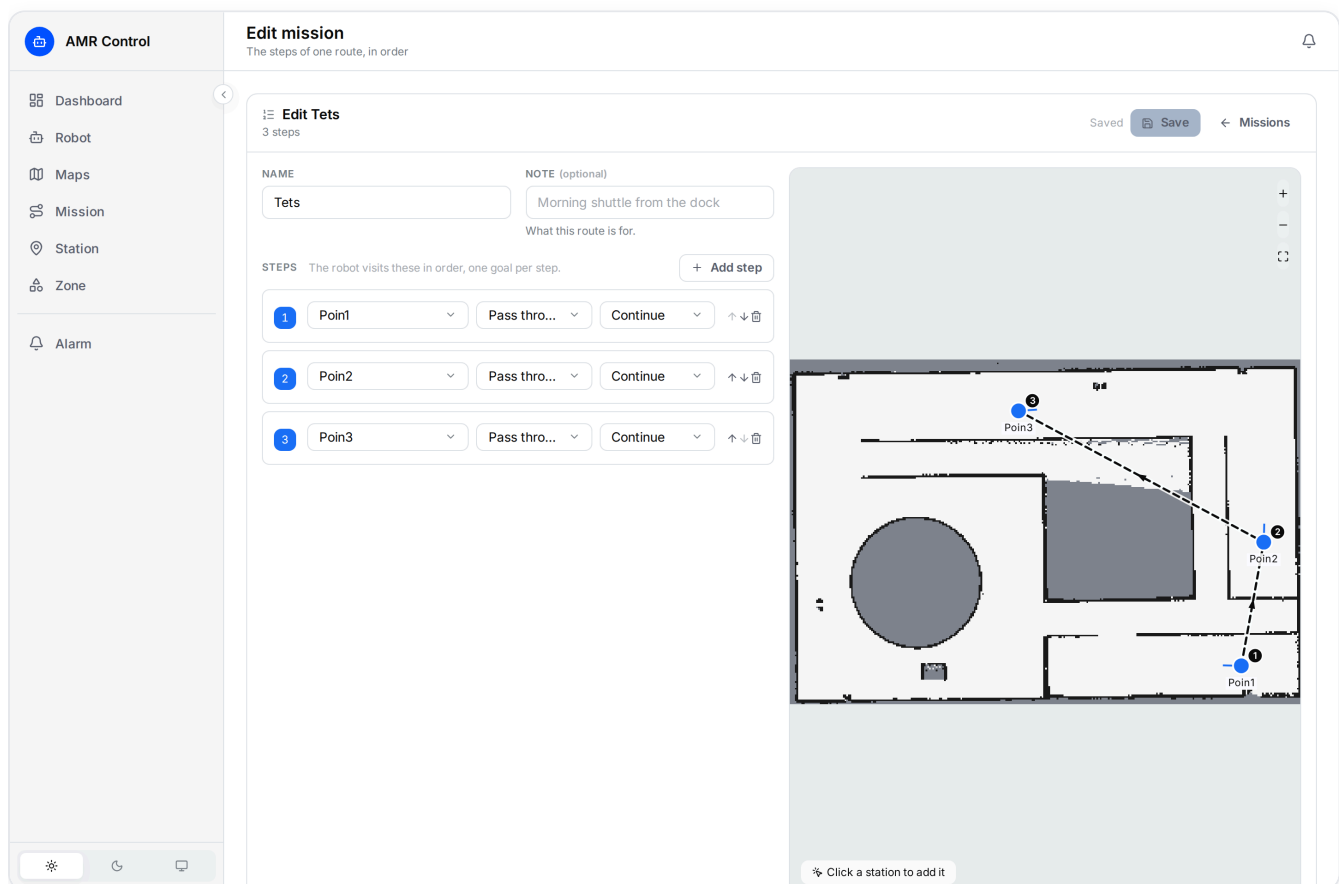


Gambar 12. Dialog **New mission** : cukup nama, langkah ditambahkan di editor. (Pesan merah muncul bila nama dikosongkan.)

✓ Robot yang mengerjakan

Setelah mission dijalankan, robot yang melaksanakannya — bukan browser. Menutup halaman tidak menghentikan mission.

4.9 Mission Editor — menyusun langkah



Gambar 13. Mission "Tets" dengan tiga langkah. Klik station di peta untuk menambah langkah; rute tergambar bernomor.

Setiap langkah punya tiga pilihan:

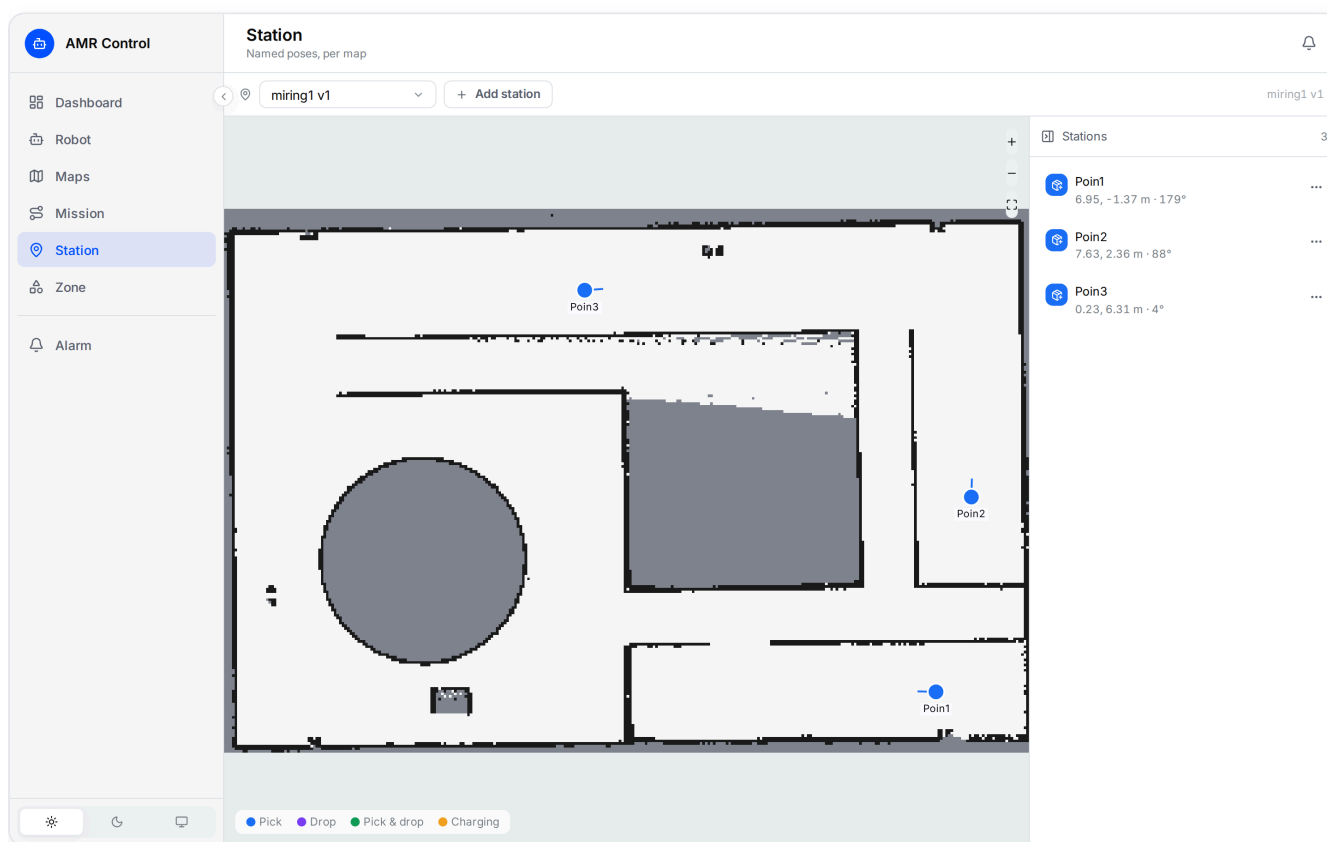
PILIHAN	ISI
Station	Titik yang dituju.
What to do	Pass through (hanya lewat/tiba), Pick (ambil barang), Drop (taruh barang). Default mengikuti jenis station.
After arriving	Continue (langsung lanjut) atau Wait for confirm (tunggu seseorang menekan tombol konfirmasi — lihat Kiosk, Bab 7).

- Panah ↑ ↓ mengubah urutan; ikon tong sampah menghapus langkah. **+ Add step** menambah langkah baru.
- **Save** aktif bila ada perubahan dan semua langkah punya station yang valid.

! Perhatian

Pada robot simulasi saat ini (agent mode `mission_via=nav`), pilihan **Pick/Drop** akan ditolak robot, dan **Wait for confirm** belum benar-benar menunggu. Fitur ini membutuhkan integrasi Kiosk (Bab 7.5).

4.10 Station — titik bernama di peta



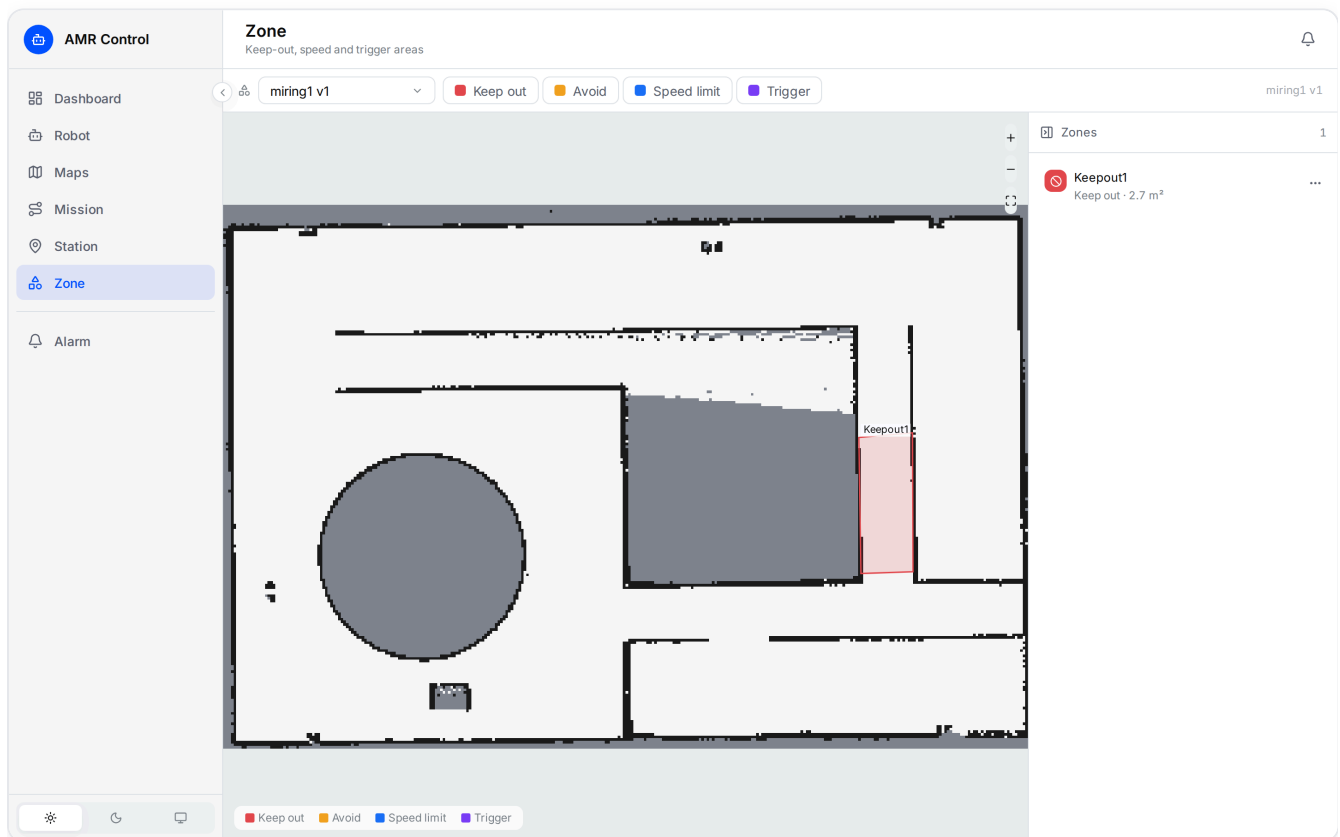
Gambar 14. Station di peta (titik berwarna dengan garis arah hadap) dan daftarnya di kanan.

JENIS	WARNA	KEGUNAAN
Pick	● biru	Tempat mengambil barang.
Drop	● ungu	Tempat menaruh barang.
Pick & drop	● hijau	Keduanya di titik yang sama.
Charging	● oranye	Dock pengisian baterai.

Dua cara membuat station

- Klik di peta:** **+ Add station** → klik lokasi (seret untuk arah hadap) → isi nama, jenis, catatan → **Add station**.
 - Ajarkan dari robot (paling akurat):** kemudikan robot ke titik itu, pilih robot di **Teach from...**, klik **Capture**. Pilihan ini hanya muncul untuk robot online yang memakai versi peta yang sama.
- Seret penanda untuk memindah posisinya (tersimpan otomatis). Arah hadap hanya diubah lewat **... Edit**.
 - Menghapus station membuat langkah mission yang memakainya tidak bisa dijalankan.

4.11 Zone — aturan area



Gambar 15. Zone "Keepout1" (merah) menutup satu lorong. Tombol jenis zone ada di bar atas.

JENIS	PERILAKU ROBOT	CONTOH PEMAKAIAN
● Keep out	Dilarang masuk , dianggap seperti dinding. Goal di dalamnya ditolak; jika tidak ada jalan lain, rute gagal.	Panel listrik, tangga, area mesin, dapur.
● Avoid	Dihindari bila mungkin . Nilai <i>Reluctance</i> 1–99: makin tinggi makin enggan. Tetap dilewati bila jalan memutar terlalu jauh atau tidak ada jalan lain.	Area ramai pengunjung, lantai basah.
● Speed limit	Robot melambat sampai batas kecepatan (m/s) selama di dalam area.	Tikungan buta, pintu, area anak-anak.
● Trigger	Menyalakan sinyal selama robot di dalam area (mis. lampu, buzzer).	Pintu otomatis, lampu peringatan.

Menggambar zone

- 1 Pilih peta, lalu klik tombol jenis zone di bar atas.
- 2 Klik setiap sudut area (minimal 3). `Backspace` menghapus sudut terakhir.
- 3 Selesaikan dengan mengklik sudut pertama, klik dua kali, atau tekan `Enter`.
- 4 Isi nama, (batas kecepatan / reluctance bila perlu), centang **Active — robots obey it**, lalu `Add zone`.

- Robot menerima perubahan zone dalam ± 10 detik.
- Untuk menonaktifkan sementara, gunakan `... Switch off` (bentuknya tetap tersimpan) — lebih baik daripada menghapus.
- Untuk mengubah bentuk: pilih zone lalu seret sudut-sudutnya (tersimpan otomatis).



Agar zone benar-benar berpengaruh

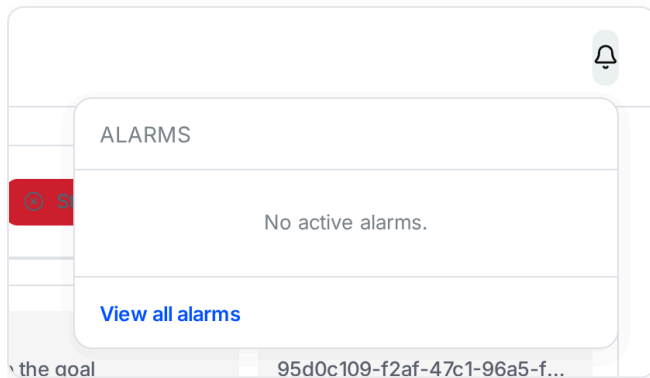
Di robot harus berjalan `zone_mask_server` dan filter Nav2 (keepout/speed) aktif. Pada robot simulasi gprp keduanya sudah disiapkan dan dijalankan otomatis oleh Robot Agent.

4.12 Alarm & notifikasi

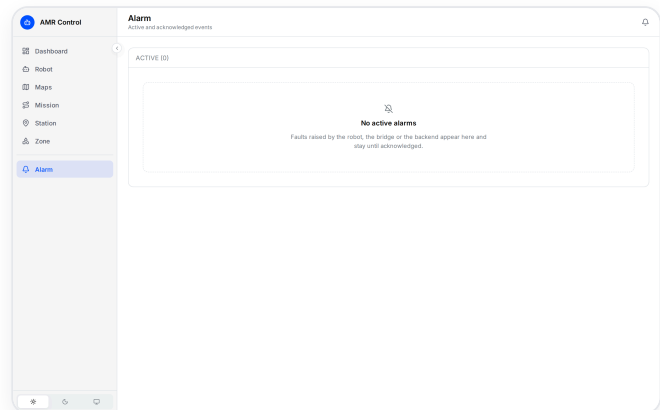
Saat mission berjalan, Web UI menampilkan **notifikasi pop-up** (pojok kanan atas, hilang sendiri) dan menyimpan **catatan** yang bisa dilihat lewat lonceng 🛎️ dan halaman `Alarm`. Ini bekerja di halaman mana pun.

KEJADIAN	POP-UP	CATATAN
Mission dimulai	—	● <code>info</code>
Robot tiba di station	Hijau: "AMR-02 reached Poin2" · "Tets · step 2 of 3"	● <code>info</code>
Mission selesai	Hijau: "AMR-02 finished Tets"	● <code>info</code>
Mission gagal	Merah: "Tets failed on AMR-02" + alasannya	● <code>fault</code>

KEJADIAN	POP-UP	CATATAN
Mission dibatalkan	Kuning (tidak muncul jika Anda sendiri yang membatalkan)	● warning



Gambar 16. Lonceng: 3 catatan terbaru, **Acknowledge all**, dan **View all alarms**.



Gambar 17. Halaman Alarm: daftar Active dan Acknowledged.

- **Acknowledge** menandai sudah dibaca: hilang dari hitungan lonceng, tetapi tetap ada di riwayat.
- Catatan disimpan di **browser masing-masing** (maksimal 200 terakhir), bukan dibagikan antar operator. Riwayat resmi run tetap ada di halaman Mission.
- Saat ini hanya kejadian mission yang menghasilkan alarm; robot offline ditampilkan di Dashboard, bukan sebagai alarm.

5 Robot Agent

Program yang berjalan di komputer setiap robot. Ia adalah "penghubung" antara apa yang Anda atur di Web UI dan apa yang benar-benar dikerjakan robot.

5.1 Tugas agent

Mengatur mode robot

Menyalakan/mematikan Nav2 (navigasi) atau SLAM (membuat peta) sesuai keinginan di backend: Working, Parked, Surveying.

Mengurus peta

Mengunduh peta yang ditugaskan, mengecek keutuhannya (hash), menyimpannya di cache robot, dan memuatnya ke Nav2.

Station & zone

Mengambil station dan zone peta aktif, menyimpannya di disk robot, dan meneruskan zone ke Nav2.

Menjalankan mission

Mengambil run, mengirim robot ke setiap station, melaporkan step, tiba, selesai, gagal, atau dibatalkan.

5.2 Siklus sinkronisasi (setiap ± 10 detik)



Karena robot yang **menarik** data (bukan server yang mendorong), robot tetap bekerja walau berada di belakang NAT atau berpindah-pindah access point WiFi. Konsekuensinya: perubahan di Web UI butuh hingga ± 10 detik untuk sampai ke robot.

5.3 Mode robot

DI WEB UI	DI AGENT	YANG TERJADI
Working (Release)	nav	Nav2 + peta aktif menyala. Robot siap menerima goal dan mission. Ini kondisi normal.
Parked (Park / Stop)	idle	Nav2 dimatikan; robot diam dan tidak menerima mission.
Surveying	map	SLAM menyala untuk membuat peta (dari halaman Survey).

Saat Nav2 menyala, agent juga menjalankan `zone_mask_server` yang mengubah zone menjadi "mask" untuk filter Nav2 — dimatikan bersamaan saat Nav2 berhenti.

5.4 Menjalankan mission

- 1 **Ambil run.** Agent menemukan run untuk robotnya di backend (lengkap dengan daftar step).
- 2 **Setiap step:** lapor "sedang ke step N" → kirim goal Nav2 ke pose station → tunggu hasilnya. Selama berjalan, setiap 2 detik agent memeriksa apakah run dibatalkan; bila ya, goal dibatalkan saat itu juga.
- 3 **Tiba:** lapor "reached" (memicu notifikasi di Web UI) lalu lanjut ke step berikutnya.
- 4 **Akhir lap:** cek "Stop after lap" dan jumlah lap; lapor *done*. Bila satu step gagal, seluruh run dihentikan dan dilaporkan *failed* — robot tidak mencoba ulang otomatis (agar tidak terus menabrak pintu tertutup tanpa pengawasan).

5.5 Saat server (backend) tidak terjangkau

Agent menyimpan "ingatan" di disk robot (folder `~/amr_agent/state/`) sehingga robot tetap aman bekerja ketika jaringan ke server putus:

SITUASI	PERILAKU
Robot dinyalakan saat server mati	Memakai catatan registry terakhir (mode & peta) dan peta dari cache — hanya jika peta cache cocok dengan hash yang tercatat. Station dan zone dibaca dari disk.
Jaringan putus di tengah mission	Mission tetap dilanjutkan. Laporan progres, tiba dan hasil disimpan di <code>outbox.json</code> dan dikirim berurutan saat server kembali.
Jaringan kembali	Laporan tertunda dikirim dulu, baru robot meminta pekerjaan baru.
Server masih mengira mission "berjalan" padahal robot sudah selesai	Robot ingat run yang sudah ia selesaikan dan hanya mengirim ulang hasilnya — tidak menjalankan rute dua kali .
Operator membatalkan saat robot offline	Robot baru tahu setelah jaringan kembali. Untuk hal mendesak gunakan tombol stop/E-STOP di robot.

5.6 File agent di robot

FILE / FOLDER	ISI
<code>~/amr_agent/robot_agent_node.py</code>	Program agent.
<code>~/amr_agent/agent_state.py</code>	Penyimpanan "ingatan" offline.
<code>~/amr_agent/backend_client.py</code>	Komunikasi HTTP ke backend.

FILE / FOLDER	ISI
<code>~/amr_agent/zone_mask_server.py</code>	Pengubah zone menjadi mask Nav2.
<code>~/amr_agent/run_agent_gprp.sh</code>	Script untuk menjalankan agent (parameter peluncuran).
<code>~/amr_agent/state/</code>	<code>registry.json</code> , <code>stations_<peta>.json</code> , <code>zones_<peta>.json</code> , <code>outbox.json</code> , <code>finished_runs.json</code> .
<code>~/map_cache/<id-peta>/</code>	Salinan peta (<code>map.yaml</code> + <code>map.pgm</code>).

5.7 Instalasi & menjalankan

Dari komputer pengembang, kirim agent ke robot (sumber file ada di `ros2_ws/src/amr_bringup/scripts`):

```
./scripts/deploy_agent.sh user@ip-robot    # salin ke ~/amr_agent dan verifikasi checksum
```

Di robot, jalankan dengan ID robot (dari Web UI) dan alamat backend:

```
~/amr_agent/run_agent_gprp.sh <robot-id> http://<ip-server>:3002
# contoh:
~/amr_agent/run_agent_gprp.sh 7fc87960-8c98-4d98-8a83-a4401d6bef0a http://192.168.2.48:3002
```

rosbridge dijalankan terpisah pada port 9090:

```
ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml port:=9090
```

i

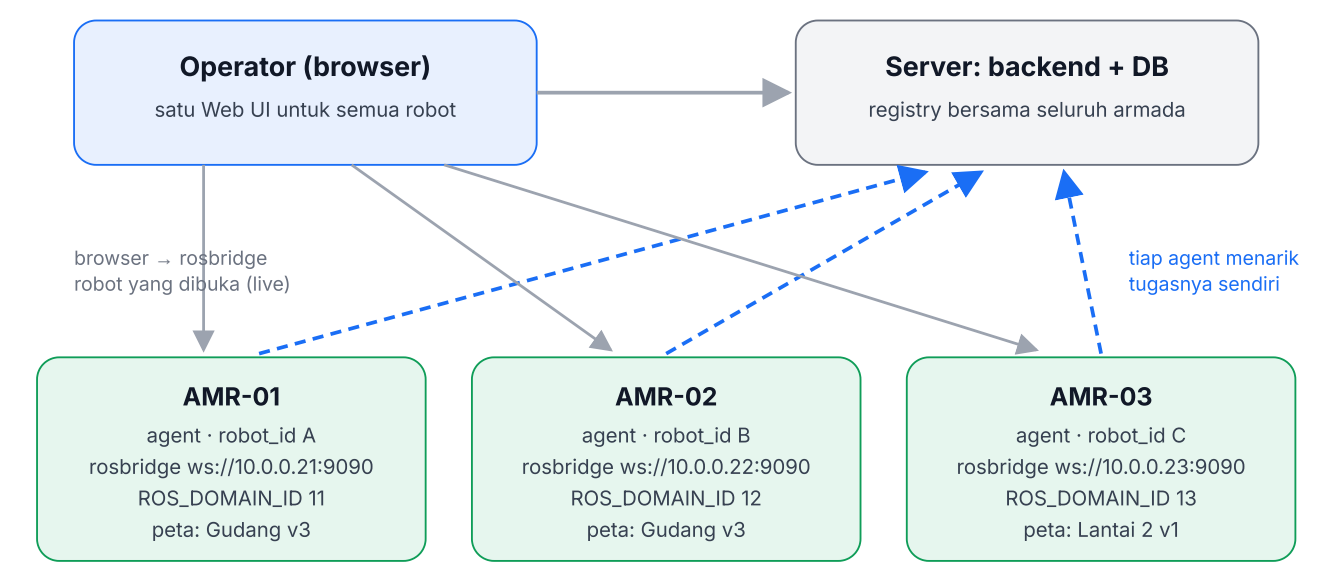
Robot simulasi vs robot asli

`run_agent_gprp.sh` saat ini disetel untuk simulasi Isaac Sim (`*_sim_launch.py` , `use_sim_time:=true`). Robot fisik memerlukan paket launch-nya sendiri dan `use_sim_time_arg:=false` . Untuk produksi, agent sebaiknya dijalankan sebagai *systemd service* agar menyala otomatis (lihat `docs/runbooks/PRODUCTION_DEPLOYMENT.md`).

6 Operasi Banyak Robot (Multi-Robot)

Sistem ini dirancang untuk banyak robot sejak awal: satu Web UI dan satu backend melayani seluruh armada, sementara setiap robot mengurus dirinya sendiri.

6.1 Gambaran arsitektur



6.2 Aturan dasar

HAL	ATURAN
Satu robot, satu agent	Setiap robot menjalankan agent-nya sendiri dengan robot_id unik (ID dari Web UI). Agent hanya mengurus robot itu.
Satu robot, satu rosbridge	Setiap robot didaftarkan dengan alamat rosbridge-nya sendiri. Web UI menolak dua robot dengan alamat yang sama.
ROS_DOMAIN_ID berbeda	Beri setiap robot domain DDS berbeda (mis. 11, 12, 13) agar topik ROS robot satu tidak tercampur dengan robot lain di jaringan yang sama.
Peta bersama	Banyak robot boleh memakai versi peta yang sama. Station dan zone milik peta, jadi otomatis berlaku untuk semua robot di peta itu.
Satu run aktif per robot	Satu robot hanya bisa menjalankan satu mission dalam satu waktu (tidak ada antrean). Mission yang sama boleh dijalankan oleh robot berbeda.
Robot harus di peta mission	Mission hanya bisa dijalankan oleh robot yang memakai peta tempat mission dibuat.

6.3 Menambah robot baru ke armada

- 1 Siapkan robot: ROS 2, stack navigasi, rosbridge di port 9090, dan `ROS_DOMAIN_ID` unik.
- 2 Di Web UI: **Robot** → **+ Add robot** (nama + `ws://ip-robot:9090`). Salin ID robot yang dibuat.
- 3 Kirim agent: `./scripts/deploy_agent.sh user@ip-robot`, lalu jalankan dengan ID tersebut (sebaiknya sebagai systemd service).
- 4 Di **Maps**, **Assign** peta ke robot baru. Dalam ± 10 detik robot memuat peta dan menyalakan navigasi.
- 5 Buka halaman navigasinya, lakukan **Set pose**. Robot siap menerima mission.

6.4 Bagaimana Web UI menangani banyak robot

- **Dashboard** menampilkan semua robot sekaligus, dengan robot bermasalah di bagian atas.
- Browser membuka koneksi ke setiap robot, tetapi hanya robot yang **halamannya sedang dibuka** yang mengirim data lengkap (peta, laser, costmap). Robot lain hanya mengirim data penting (baterai, status) agar jaringan tidak berat.
- Notifikasi mission dan alarm berlaku untuk semua robot, dengan nama robot sebagai sumbernya.
- Gunakan **Stop monitoring** untuk robot yang sedang diservis agar tidak mengganggu Dashboard.

6.5 Batasan saat ini (perlu diketahui)

! Robot belum saling berkoordinasi

Setiap robot merencanakan jalurnya sendiri. Robot lain hanya terlihat sebagai rintangan oleh sensornya — tidak ada pengaturan lalu lintas, antrean di lorong sempit, atau pembagian tugas otomatis. Di lorong satu jalur, dua robot yang berpapasan bisa saling menunggu.

- **Penugasan mission manual:** operator memilih robot untuk setiap run; belum ada pemilihan robot terdekat/teranggur secara otomatis.
- **Tanpa antrean:** mission baru ditolak bila robot masih menjalankan mission lain. Gabungkan "A lalu B" menjadi satu mission.
- **Keamanan jaringan:** backend dan rosbridge belum memakai login. Simpan seluruh armada di jaringan tertutup/VPN.
- **Kebutuhan jaringan:** browser harus bisa menjangkau rosbridge setiap robot (atau lewat proxy nginx di server), dan setiap robot harus bisa menjangkau backend.

✓ Saran untuk armada

Pakai satu peta per area kerja dan tugaskan ke semua robot di area itu; buat zone "Speed limit" atau "Avoid" di lorong sempit dan persimpangan; jadwalkan mission panjang ke robot berbeda agar tidak memakai lorong yang sama pada waktu yang sama.

7 Kiosk — Layar di Robot

Tampilan untuk orang di sekitar robot (tamu, pelanggan, staf). Dirancang agar bisa dibaca dari jarak 1–2 meter dalam 2 detik: teks besar, satu pesan per layar, dan warna yang langsung menunjukkan kondisi.

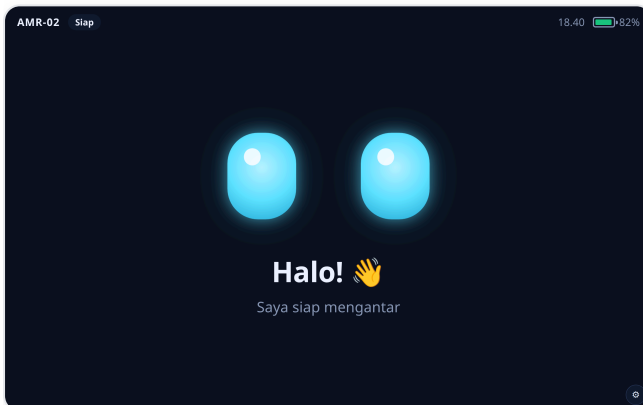


Status: mockup

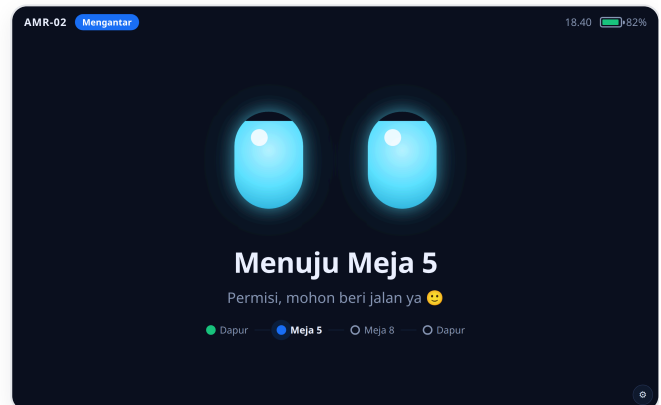
Kiosk saat ini adalah **purwarupa tampilan** (folder `kiosk-mockup/`) dengan data simulasi. Belum tersambung ke robot; rencana integrasinya ada di Bab 7.5.

7.1 Wajah robot — layar utama

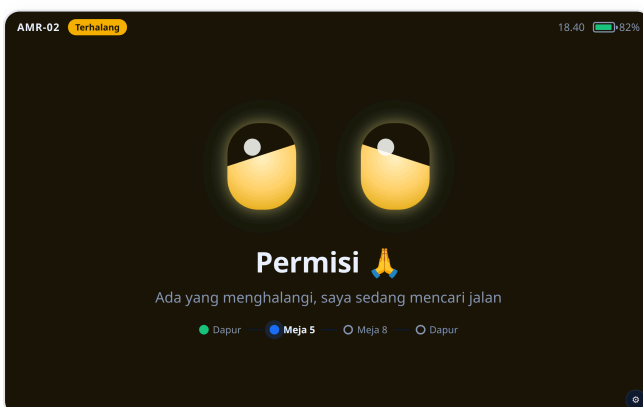
Saat tidak ada hal penting, layar menampilkan dua "mata" yang berkedip, melirik sekitar, dan mengikuti sentuhan — orang cenderung lebih ramah pada robot yang punya wajah. Status bar kecil di atas menampilkan nama robot, status, jam dan baterai.



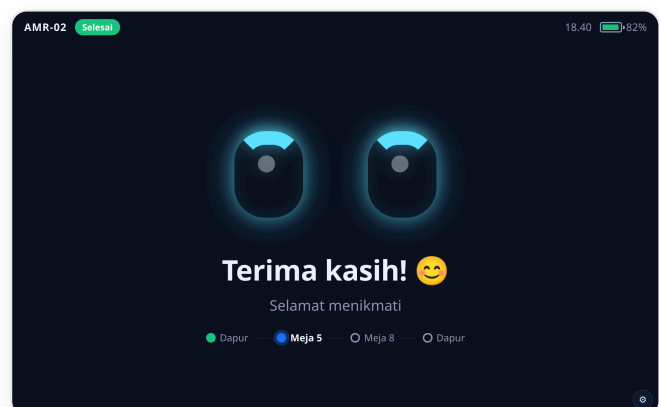
Gambar 18. Siap — "Halo! Saya siap mengantarkan".



Gambar 19. Mengantar — tujuan dan progres rute.



Gambar 20. Terhalang — mata kuning cemas, "Permisi 🙏".



Gambar 21. Terima kasih — mata tersenyum setelah barang diambil.

7.2 Tiba di tujuan — layar konfirmasi

Layar terpenting. Saat robot tiba di step bertanda **Wait for confirm**, layar penuh menampilkan nama tujuan dan satu tombol besar. Ada bunyi "ding-dong" dan hitungan mundur: bila tidak ada yang

menekan dalam 45 detik, robot melanjutkan sendiri.

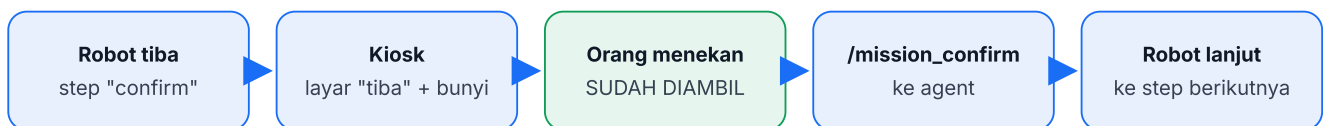


Gambar 22. "Pesanan Anda sudah tiba! — MEJA 5" dengan tombol **SUDAH DIAMBIL** dan hitung mundur.



Gambar 23. Versi layar tegak (portrait).

Alur konfirmasi

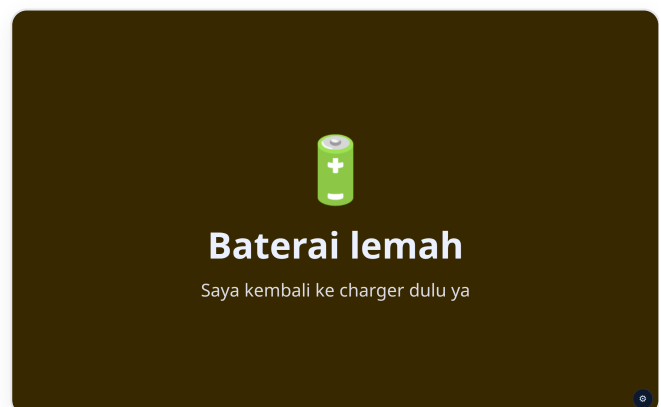


Tanpa tombol ditekan selama 45 detik → robot lanjut otomatis

7.3 Layar kondisi khusus



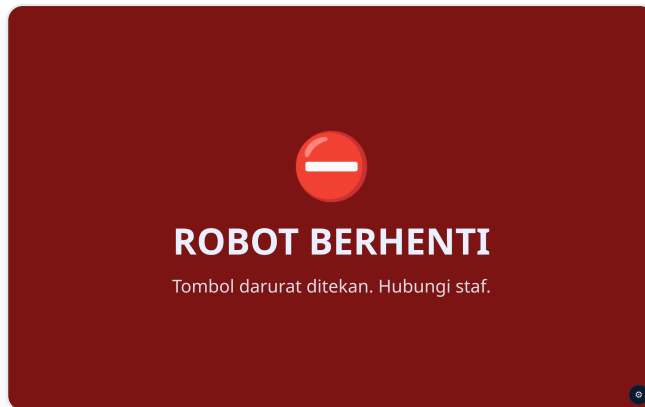
Gambar 24. Mengisi daya — baterai besar beranimasi.



Gambar 25. Baterai lemah — kembali ke charger.



Gambar 26. Butuh bantuan — tidak bisa melanjutkan rute.

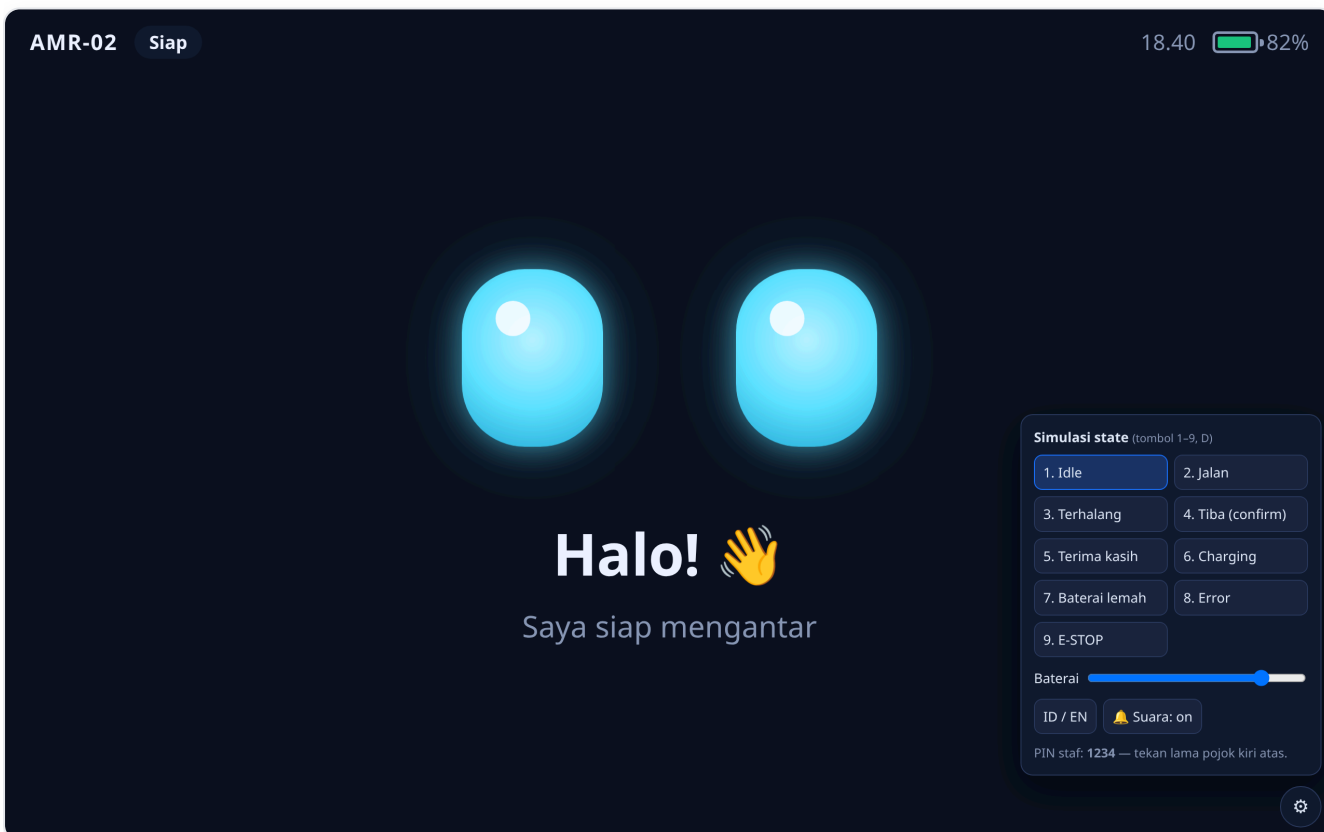


Gambar 27. E-STOP — layar merah berkedip.

7.4 Menu staf & mencoba mockup

- **Menu staf** tersembunyi dari tamu: **tekan lama pojok kiri atas 1,2 detik**, masukkan PIN (mockup: 1234). Isinya: *Batalan misi*, *Kembali ke charger*, *Info teknis* (IP, mode, baterai, rute).
- **Bahasa:** Indonesia dan Inggris (tombol ID/EN di panel simulasi).

Untuk mencoba di laptop, buka `kiosk-mockup/index.html` di browser (F11 untuk layar penuh). Panel simulasi ⚙️ (tombol ) mengganti layar dengan tombol 1–9; tekan 2 untuk menjalankan seluruh rute contoh: Dapur → Meja 5 (konfirmasi) → Meja 8 (konfirmasi) → Dapur.



Gambar 28. Mockup dengan panel simulasi terbuka (kanan bawah). Panel ini tidak ada di kiosk sesungguhnya.

7.5 Rencana integrasi ke robot

DI MOCKUP	DI ROBOT SESUNGGUHNYA
Tombol panel simulasi	Status dari agent lewat topik <code>/robot_mode_status</code> (rosbridge lokal <code>ws://localhost:9090</code>).
Rute & nama tujuan	Rencana run yang sudah dipegang agent (step + nama station).
Tombol SUDAH DIAMBIL	Memanggil service <code>/mission_confirm</code> ; agent menunggu di step "Wait for confirm".
Hitung mundur 45 detik	Dijalankan di agent, agar tetap berlaku meski layar mati.
Baterai, E-STOP, error	<code>/battery_state</code> , status agent, <code>/robot_status</code> .

Di robot, kiosk dijalankan sebagai halaman layar penuh: `chromium --kiosk file:///.../index.html` . Karena berbicara langsung dengan rosbridge di robot, kiosk tetap berfungsi walau server atau WiFi putus. Web UI operator juga akan menampilkan "menunggu konfirmasi" beserta tombol *Continue* jarak jauh sebagai cadangan.

8 Mengatasi Masalah

Masalah yang paling sering ditemui dan cara menanganinya.

GEJALA	KEMUNGKINAN PENYEBAB	YANG DILAKUKAN
Robot "Offline" di Dashboard	Robot mati, rosbridge tidak jalan, atau beda jaringan.	Nyalakan robot; jalankan rosbridge port 9090; cek alamat <i>Bridge WebSocket</i> di halaman Robot.
Status "Stale"	Data berhenti datang (program di robot macet atau jaringan lambat).	Buka Details untuk melihat topik mana yang Stale; matikan layer Costmap bila jaringan lemah.
"This robot cannot reach the registry"	Agent tidak bisa menghubungi backend.	Cek alamat backend saat menjalankan agent dan apakah server bisa di-ping dari robot.
"Should be navigating, but is not"	Nav2 belum/ gagal menyala.	Tunggu ±20 detik; bila tetap, lihat log agent di robot.
Tombol Start mission tidak aktif	Lihat kalimat di bawah kartu Mission.	Biasanya: Set pose dulu, atau Release robot di Dashboard.
Robot diam dengan goal aktif ("Not moving for...")	Jalur terhalang/terlalu sempit, atau robot tidak yakin posisinya.	Cek layer Laser/Costmap; singkirkan halangan; Cancel goal lalu kirim ulang.
Goal ditolak / "Could not reach it"	Tujuan di dalam zone Keep out atau menempel dinding.	Pilih titik lain atau ubah zone.
Robot macet menempel dinding ("Start occupied")	Badan robot sudah menyentuh area terlarang.	Geser robot sedikit secara manual, lalu kirim goal lagi.
Simulasi: robot diam & "invalid source"	Isaac Sim di-Stop lalu Play sehingga jam kamera dan jam simulasi berbeda.	Gunakan Pause , bukan Stop. Bila terlanjur, tutup dan buka ulang Isaac Sim.
Zone tidak berpengaruh	Zone nonaktif, di peta lain, atau robot belum sinkron.	Pastikan zone <i>Active</i> di peta yang dipakai robot; tunggu ±10 detik; nyalakan layer Costmap untuk memastikan.
Notifikasi tidak muncul	Halaman dibuka setelah kejadian, atau agent versi lama.	Notifikasi hanya untuk kejadian setelah halaman dibuka; pastikan agent sudah diperbarui.

9 Glosarium

ISTILAH	PENJELASAN
AMCL	Metode robot untuk menentukan posisinya di peta dengan mencocokkan data laser. Butuh posisi awal dari <i>Set pose</i> .
Agent	Program di robot yang menjalankan perintah dari backend (Bab 5).
Backend / registry	Server + database yang menyimpan semua data sistem.
Costmap	Peta "biaya" yang dipakai perencana jalur: dinding dan zone terlarang bernilai paling tinggi.
E-STOP	Tombol berhenti darurat. Yang fisik memutus daya motor; yang di layar menghentikan perintah perangkat lunak.
Goal	Satu tujuan perjalanan robot (posisi + arah hadap).
Lap	Satu putaran lengkap sebuah mission.
Nav2	Sistem navigasi ROS 2 yang merencanakan jalur dan menggerakkan robot.
rosbridge	Jembatan WebSocket (port 9090) agar browser bisa membaca data ROS robot.
ROS_DOMAIN_ID	Nomor "saluran" komunikasi ROS; robot berbeda sebaiknya memakai nomor berbeda.
Run	Satu eksekusi mission oleh satu robot.
SLAM	Membuat peta sambil berjalan.
Step	Satu langkah mission = satu station yang dituju.
Topic	Saluran data ROS (mis. <code>/scan</code> untuk laser, <code>/odom</code> untuk odometri).

Dokumen ini dibuat dari kode sumber `new_webui/`, `amr_agent/` dan `kiosk-mockup/`. Sumber HTML: `docs/manual/manual.html`; gambar diperbarui dengan `docs/manual/screenshots.js`, PDF dengan `docs/manual/build_pdf.sh`.